

Date _____

Communication

Engineering - 3107

Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri

Dr.

- Foez Ahmed.

SMIEEE

2nd Class

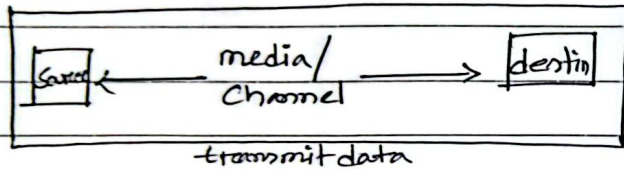
Date : 25-01-2026

Engineering → Applied Science.

Modulation

ফ্রিকোয়েন্সি বেরি হেনোদর তুলনায়

Communication System :

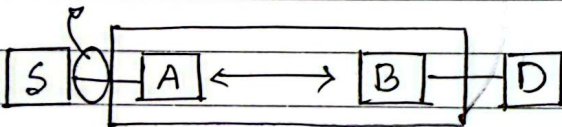


যতগুলো Component আছে এই system এর মধ্যে
মোটাকৈ আমরা Communication system বসে থাকি।

A³ - Any time
Any where
Any device

to remove the Physical Separation.

Base Core Component → receiver, transmitter,
Baseband signal (Bs) Channel



www.unitedninebangladesh.com

Date _____

Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri

Transmitter — Encoder
Decoder

Compatible Media & for secure system
we use Encoding System.

Information Source :

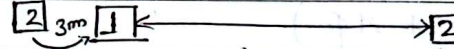
Block Diagram of Communication System
receiver এর কাজ হচ্ছে retrieve করা

Type of communication

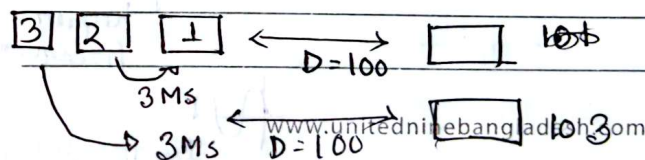
Effectiveness of CS :

4. Jitter *

এক packet থেকে অন্য packet এ যেতে লাগে সময় 3ms (milli sec) লাগে



লাগে মোট সময় দুটো লাগে যেটা হলো delay। এটা যদি constant হয় তাহলে যেটা good communication system. Delay কম হওয়াই ভালো।



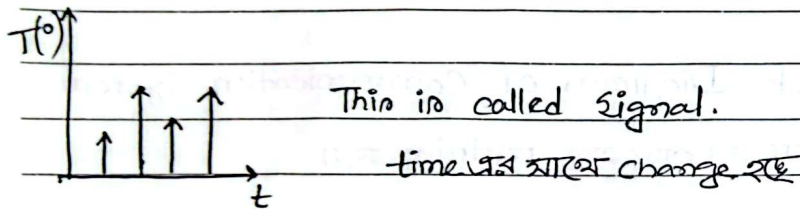
Date _____

Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri

Delay টা যদি packet to packet vary করে তাহলে সেটা jitter.

Jitter : jitter is a co-variation of delay.

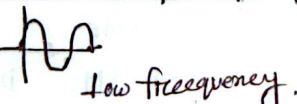
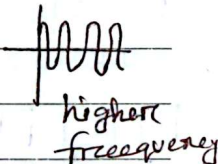
Signal : In a function, vary করে time & space এর উপর



Wave Signals:-

$$N = S/t ; S = vt$$

$$x(t) = A \sin(2\pi ft + \Delta\phi)$$



www.unitedninebangladesh.com

Date _____

Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri

☐ Analog And Digital Signals :

↳ Continuous signal

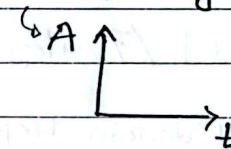
☐ Period & Non Period Signals :-

- Certain time পর পর যদি repeat করে cycle, তাহলে সেটা periodic signal.

Aperiod (Non-period)

☐ Composite Signal :-

☐ Time Domain Vs Frequency Domain Signal



Amplitude (A)

$x(t)$ - Analog -

$x[n]$ - Digital -

Digital or discrete signal

www.unitedninebangladesh.com

Date 27.01.2026

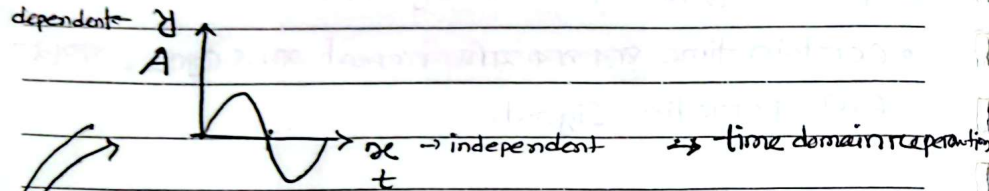
Sat Sun Mon ☒ Tue Wed Thu Fri

3rd class

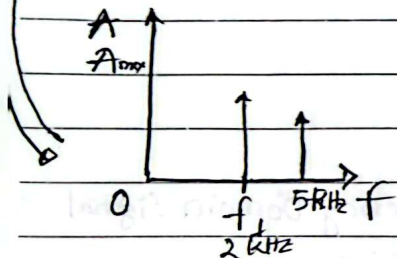
Lecture : 02

"Noise"

Independent Signal সূত্র



time domain থেকে frequency domain এ যাব



2 kHz

Sinusoidal / Analog Signal

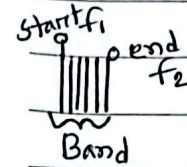
frequency domain representation

Fourier Transformation

Date _____

Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri

Band width : GSM এর bandwidth 900 MHz
এ communicate করে।



(Max - Min) $\rightarrow$ Band

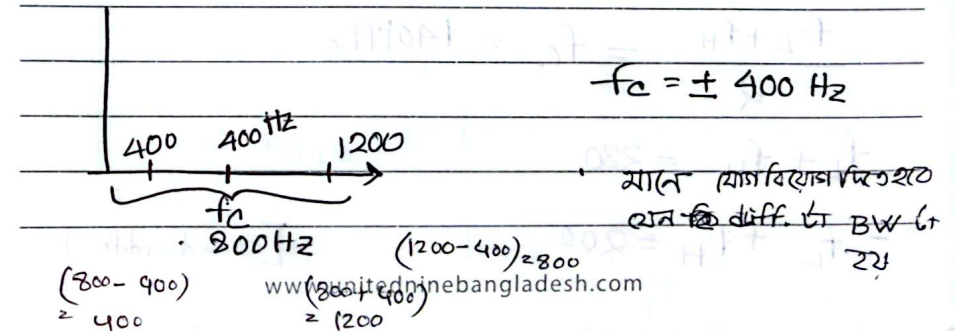
$$BW = f_H - f_L \quad (\text{According order এটা থাকবে})$$

$$= \text{Maximum frequency} - \text{Lower frequency}$$

f_c = Centre frequency & Band বলা থাকলে f_H , f_L বের করতে পারব। Ex: 900 - 1800

Ex. 1 : Draw the Spectrum বলা চিত্র দিতে হবে।

Ex BW = 800 Hz $f_L, f, f_H ? (f_c)$



Date _____

Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri

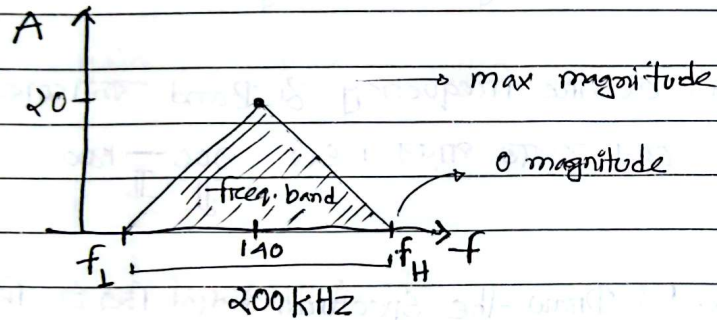
Wifi = 2.45 GHz

= 5.00 GHz

↳ central

Centre frequency BW এর সাথে ($\pm$) Always.

Ex: 3



$$f_H - f_L = 200 \text{ kHz}$$

$$\frac{f_L + f_H}{2} = f_c = 140 \text{ kHz}$$

$$f_L + f_H = 280$$

$$-f_L + f_H = 200$$

[Bandwidth]

www.unitedninebangladesh.com

Date _____

Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri

$$2f_H = 480$$

$$f_H = 240 \text{ Hz}$$

Signal Impairments (Signal প্রতিকূলতা)

Signal এর rate ও বারি করতে পারে যেন হলে attenuation

distortion
noise

Measurement of Attenuation

$$\text{dB} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_2}{P_1} \right)$$

output
loss
input

$$= 10 \log_{10} \frac{P_2}{P_1}$$

[$P_1 = P_2 = \frac{1}{2} P_L$]

$$= 10 \log_{10} \left(\frac{\frac{1}{2} P_1}{P_1} \right)$$

$$= 10 \log_{10} \left(\frac{1}{2} \right)$$

$$= -3 \text{ dB}$$

loss হলে 3 dB, যখন power $\frac{1}{2}$ হয়।

www.unitedninebangladesh.com

Date _____

Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri

3 dB loss মানে $1/2$ power loss মানে

60-70 dB power পার

$$P_1 = P_2 = 10 P_L$$

এক্স নিম্ন গান-ন
(ATL -) - মানে loss

Gain - 10 dB

মানে 10 dB সক্রিয় loss

$$10 \log \frac{P_2}{P_1}$$

Power এর ক্ষেত্রে 10 দ্বারা
multiply করব

$$P = VI$$

$$P = I^2 R$$

Voltage এর ক্ষেত্রে 20 দ্বারা
গুন হবে

$$P = V^2 / R$$

$$dB = 10 \log \left(\frac{P_2}{P_1} \right)$$

$$dB_m = 10 \log \left(\frac{P_2}{P_1} \right)$$

$$dB_m = 10 \log_{10} \left(\frac{P_2}{P_1} \right)$$

$$-30 = 10 \log_{10} \left(\frac{P_2}{P_1} \right)$$

প্রতি mW

$$P_m = \frac{P_2}{P_1}$$

১

Date _____

Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri

$$10 \log \frac{P_2}{P_1}$$

$$= 10 \log_{10} \frac{P_m}{1 \text{ mW}}$$

$$= 10 \log_{10} ()$$

$$= -30$$

$$(10 \log 10^{-3})$$

$$= -3 \times 10 \log_{10} 10$$

$$= -30$$

Distortion: যে shape এ আমরা দিই → যেটা অন্য
shape এ পার

Noise :-

Thermal Agitation Noise

$$\text{noise energy} \rightarrow P_n \propto T \Delta f = kT \Delta f$$

Bandwidth → frequency difference

Thevenin noise model:

$$V_L = V_n \times \left(\frac{R_L}{R + R_L} \right)$$

Load voltage

Voltage divided Rule

Date _____

Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri

$$V_L = V_n/2$$

$$V_L = V_n/2$$

$$R_L = R$$

Width Noise : কোনো Channel wise থাকে তবে
হোট width Noise.

Ex. গুলো ব্যাখ্যা করবে

Shot Noise :-

Passive Device - যাদেরকে বসে নিতে External
Power দিতে হয় সেট, ~~transistor~~ Passive Device

Resistor, Diode - Active Device

→ Direct Current

$$I_n = \sqrt{2ei}$$

Transit Time Noise : একটা জিনিস

যে time দরকার তার চেয়ে বেশি time লাগে তা noise হয়

সেই Transit noise.

Date _____

Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri

Communication System হতে Earleat?

$$\Rightarrow SNR = \frac{P_s}{P_n}$$

এটা বেশি থাকলে noise con. বেশি আলা

Noise figure :-

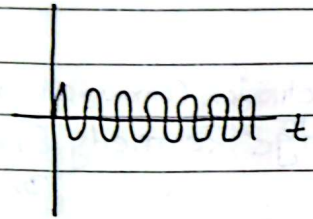
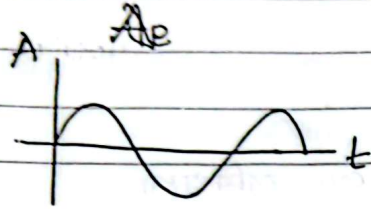
Ex. তা দেখবে বই দেখে ^{Electronic Communication}
George Kennedy & Ben
Davis

Date 01-02-2026

Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri

"4th Class"

Lecture-3



Date _____

Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri

Characteristics

Amplitude
Frequency
Phase

"Amplitude Modulation"

Amplitude Change করলে Amplitude Modulation

→ base ment ও বনাম

Modulating Signal / Message Signal

Modulated Signal : Message Signal কে

& Carrier Signal কে সাহায্য chg করলে

যেটা পাব সেটা Modulated Signal.

*** Modulation : Long distance বাড়ানোর জন্য এটি ব্যবহৃত.

↓ $S_{ant} \propto \lambda$ ↓ → wavelength to the transmitting signal

Antenna Size

$$\uparrow \lambda \propto \frac{1}{f} \downarrow$$

$$f_c + f_{m1}$$

$$f_c + f_{m2}$$

Carrier frequency

merge করে একই signal Advantage

→ MUX → Bandwidth কমায়

Date _____

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Multiplexing

Modulation Types :-

AM (Amplitude Modulation)

$$m = \frac{V_m}{V_c}$$

= 1 ; 100% Modulated depth

> 1

< 1 ; Under Modulation, noise 2x more

$$\omega_m = 2\pi f_m$$

$$\omega_c = 2\pi f_c$$

$$V_m = V_m \sin \omega_m t \quad \text{message signal}$$

V_c chng 2x with respect to message signal

magnitude V_m

Date _____

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Modulation Index :

Power of AM Signal :- $P = VI$ -

$$= \frac{V^2}{R}$$

$$= I^2 R$$

$$\frac{P_t}{P_c} = 1 + \frac{m^2}{2} \quad \text{Ratio}$$

Math সূত্র দেওয়া

Date 03-02-2026

Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri

"5th Class"

Carrier Signal এর frequency বাক্স। multiple
 V_c will be changed with respect to V_m . $\rightarrow$ voltage
 Amplitude Modulation #485 No. Slide.

Frequency Spectrum:-

1.5 P_c

70% modulation $- 0.7 = m$

0.7 depth $- m = 0.7$

current এর ক্ষেত্রে
 বাক্সে পারে মনে হয় (থেকে)

Modulation by Several Sine Waves:-

Types of Amplitude Modulation

double sideband full carrier Amplitude Modulation
 এখানে ২টা band আছে carrier এর কোনো পরিবর্তন
 হয়না

Suppressed $\rightarrow$ এখানে carrier থাকবে না
 এখানে দু'দিকের carrier cancel হয়ে যাবে তাই

TV broadcast এ VSB use করা হয়।

Date

Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri

Advantage of SSB-SC

$$P_t = P_c \frac{m^2}{4}$$

১. Single Side band

২. Explain the Single Sideband Suppressed carrier

Effect of Nonlinear Resistance on Added Signals

$$i \propto v$$

$$v = IR$$

$$i = bv$$

$$I = V/R = bV \quad b = 1/R$$



conductance

opposite of the resistance

$$i = \underbrace{a + bv}_{\text{Linear}} + cv^2 + dv^3 + \text{higher power. } (xv^n)$$

$$\text{non Linear} \rightarrow i = a + bv + cv^2$$

Balance Modulator:

central-tapped transformer



Q. Draw & Explain the Suppressed carrier.

Date _____

Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri

The Phase Shift Method :-

Online-1

Date: 08-02-2026

(6th Class)

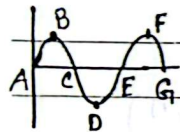
Lecture #6

Frequency & Phase Modulation

Amplitude Modulation :-

H. Freq. Signal যেটা নিব যেটা Carrier নিব
#1

Frequency, Baseband Signal, Modulating Signal,



frequency & phase Const.
যাকে Amplitude Modu. ব

Baseband Signal/
Modulating Signal.

Frequency Modulation phenomena

magnitude যখন minimum তখন freq. decrease হবে।

" " max. " " max. পাব তখন

the num. of ^{cycle} will be increase.

www.unitedninebangladesh.com

Date _____

Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri

Center Frequency :- যখন there is a absent of modulating
Signal তখন যেটা Center freq.
A, C, E, G Center freq.

অটাকে কেন্দ্র করে অক্ষ বামে যায়।

Resting freq :- A E G কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না
Carrier freq. ওয়; অতুলনা Resting

Frequency deviation :- যখন পরিমাণ freq. change
হচ্ছে (max - min) এর মধ্যে যেটা
হলো freq. deviation.

Deviation Ratio :-

$$\left| \frac{f_{dev}}{f_{AF}} \right| \rightarrow \text{Modulation Index}$$

Amplitude of Freq. modulating Signal

Frequency Swing :- Peak to Peak variation.

* Properties of Frequency Modulation :-

MI বাড়লে depth বাড়বে।

Modulation Index

www.unitedninebangladesh.com

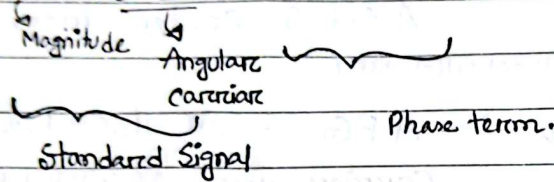
Date _____

বই গম্বুতই হবে।
 শুধু slide পাড়ান হবে নাহ।

Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri

Phase Modulation

$$v = A \sin(\omega_c t + m_p \sin \omega_m t)$$



Carrier এর Phase Change হচ্ছে তাই এটা Phase Modulation.
 Phase Angle Modulation Signal.

Comparison betⁿ FM & AM

modulation

frequency থেকে Math দেখবে বই থেকে।

Date _____

Date: 14.02.2026

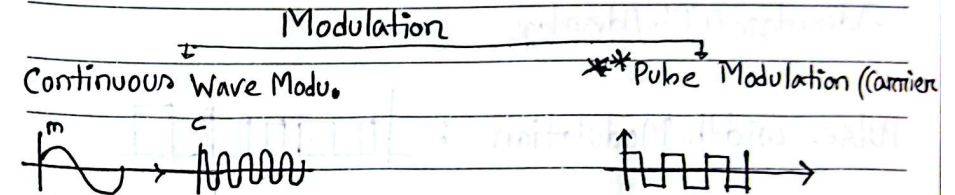
Online-2

Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri

"7th Class"

(PM) Pulse Modulation:-

*PCM - Pulse Coded Modulation



Carrier Change হবে with respect to
 modulating sig.

Phase Modulation & Amp & freq. Modulation Constant থাকে।

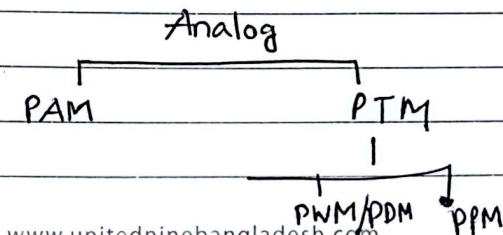
Analog - PAM - Pulse Amplitude Modu

PTM - " Time " "

PWM - pulse width Mod.

PDM → " Duration

PPM → " position modu.



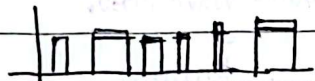
Date _____

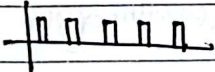
Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri

Pulse Modulation :-

modulating or message signal এর through তে pulse carrier এর কোন parameter change করা হয়।

Advantage & Disadvantage

Pulse width Modulation : 

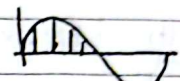
Pulse position Modulation :- 

Pulse Code Modulation PCM encoder has three

Sampling $\rightarrow$ Quantizing $\rightarrow$ Encoding

Date _____

Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri

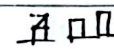
1. Sampling $\rightarrow$ পর ১.৩ কতটা Chop করব 

যে rate টাকে আমরা sample টাকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করব তার

There are 3 sampling methods.

- Ideal

- Natural

- Flattop 

Sampling এর ৩ টা চিহ্নগুলো দেখবে

Sampling Rate :- Nyquist theorem T_s at least

2 times the highest frequency. $\geq 2f_m$ তখন
অন্য orig. টা পোচেনা

Q. What are the restriction of sampling period?

যই সত্যই হবে।

Pulse Code Modulation $\Rightarrow$ definition + block Diagram + Explanation + Analytical $\rightarrow$ প্রশ্ন type Q.

Sampling rate
বাংলায় লিখতে হবে, কত কত করা হয় type Q.
www.unitedninebangladesh.com

Date _____

Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri

Math : Ex. 4.9

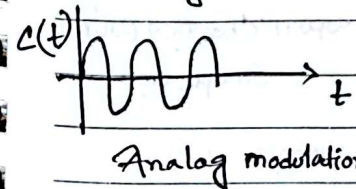
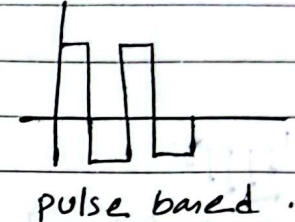
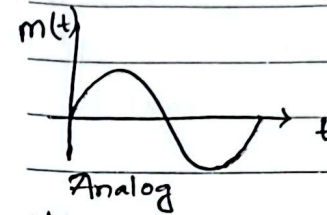
Telephone Companies ... max. freq. 4000 Hz.

⇒

Date 15.02.2026

Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri

"8th Class"



$$\omega = 2\pi f$$

Standard Sinosoidal wave signal $x(t) = A \sin(\omega t + \phi)$

Pulse based carrier এর parameters change
করে with respect to message signal হলে
তাকে 'pulse modulation' বলা হয়।

Pulse Code Modulation or delta modulation :

Modulator → 010110..

Date _____

Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri

PCM a modulator / encoder

from the Sample Circuit output টা নার Analog এ
মতো,



sample interval $\rightarrow$ কত সময় পরে চাপ করা হবে (সেটা)
 T_s Sample time

Natural টা Analog টাকে fully follow করে।
Stem

Analog স নির্দিষ্ট Signal পর পর Value বের করা
যেটা হলো Sampling method.

max. value কে flat করা যেটা হলো flat-top sampling.

এটা Analog কে 3 ভাবে Sampling করা হয় ideal, natural,
flat-top

কীভাবে Sampling করা হবে? Composite এ প্রাথমিক frequency
থাকবে

Date _____

Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri

Hz complete cycle
 $\rightarrow$ CC/S

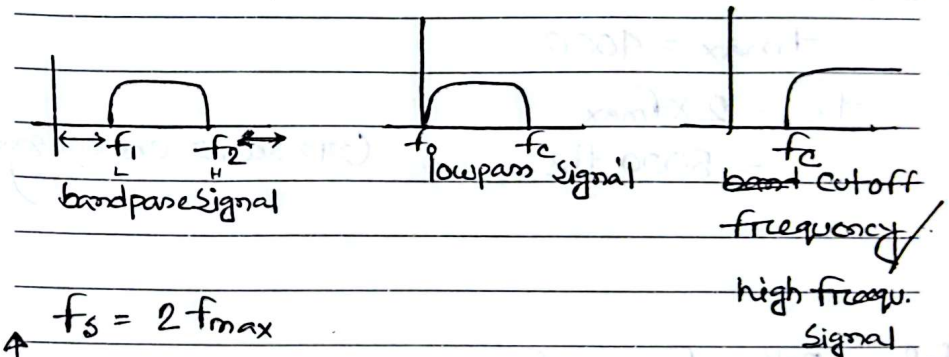
$f_{max} - f_{min}$ bandwidth

$f_s = 2f_{max}$ by Nyquist theorem
at least

$$T_s = \frac{1}{f_s}$$

$$f_s = 2f_{max}$$

$$= \frac{T}{2}$$



$$f_s = 2f_{max}$$

$$f_s = 2 \times 2f_{max}$$

$$f_2 = f_{max}$$

Date _____

Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri



Sample rate বাড়ালেও Change হবে redundancy বাড়ছে তখন circuit বেশি complex হবে।

Over Sampling - redundancy বেশি থাকবে
Under " $\frac{1}{2}$ করে দিলে T বেড়ে যায় তখন sample duration করা হয় $T = \frac{1}{f_s}$

Sampling (pulse code Modu. এর ২য় পারামিটার)

Ex:

$$f_{max} = 4000$$

$$f_s = 2 \times f_{max}$$

$$= 8000 \text{ Hz}$$

(প্রতি sec. ৮ চোখ কত ৮০০০ বার)

$$2. BW = f_{max} - f_{min}$$

$$200 = f_{max} - 0$$

$$200 = f_{max}$$

Then

$$2 \times 200 = 400$$

$$= 400000 \text{ Hz}$$

$$1 \text{ kHz} = 10^3$$

www.unitedninebangladesh.com

Date _____

Sat Sun Mon Tue Wed

কম্পিউটার কোড করা
version ১ বা ২
Quantization.

Quantization :-

$$\text{Level Gap} \Delta = \frac{(V_{max} - V_{min})}{L}$$

→ ইচ্ছা করে ৫-১০

Normalized করে Δ দ্বারা ; mid value assign করে
Normalized, Quantized value.

www.unitedninebangladesh.com

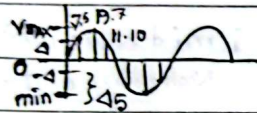
Date 17.02.2026

Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri

"9th Clam"

Pulse Modulation :- Analog to digital Conversion

Quantization :- Analog কে sample করানি .



① V_{max}, V_{min} identify করতে হবে

$$V_{max} = +20V, V_{min} = -20V$$

$$\text{② } L = \frac{V_{max} - V_{min}}{L} \quad ; \quad L = 8 \quad \text{টা ভাগে ভাগ করার } V_{max} \text{ to } V_{min} \text{ এর মধ্যে}$$

user choice

$$= 5 \quad \text{Quantization Level}$$

③ $0 - (L-1)$ (0 to L-1) Quan. code বের করার Midpoint নিয়ে

④ find the Normalized value respect to real value . And then Quantized করার তারপর Code ব্যাব then Encoded এ কত bit assign করার মেটা depend করতে L এর ওপর

$$n_b = \log_2 L$$

Date _____

Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri

Noice

Signal to Noise Ratio $SNR_{dB} =$ Noice ০ এর কাছাকাছি হোলো ভালো

Ex: 4.12 & 4.13

Ex: 4.14 ; human voice -(0-4000 Hz)

Sampling Rate or frequency of sample f_s

$$\text{Bit rate} = n_b \times f_s$$

no. of bits per sample.

Make & Connect Samples :-

Advantage of PCM (pulse Code Modulation) & DisAdvantage

attunation - বারবার হওয়া প্রকৃতির যে factor যেটা attunation প্রভেক্টা sample এর জন্য code assign করেছিল PCM এ

⑤ Delta Modulation :- এটার figure 3 draw করে চাইতে পারে ।

এই slide পড়বে ও ব্যবহার জন্য বই পড়তে হবে ।